

Lectia: Codul ASCII

1. Definitie si scop

ASCII (American Standard Code for Information Interchange) este un standard de codificare care asociaza caracterelor un cod numeric. In practica, in C++ tipul char stocheaza astfel de coduri, iar conversia intre char si int permite lucrul cu codurile caracterelor.

2. Domeniul ASCII

ASCII clasic defineste coduri de la 0 la 127. Intervalul include caractere de control (0-31, 127) si caractere printabile (32-126).

3. Caractere de control (exemple)

Caracterele de control nu sunt afisabile; ele controleaza dispozitive sau formatarea textului. Exemple importante: 10 este newline (`\n`), 9 este tab (`\t`), 13 este carriage return (`\r`).

4. Caractere printabile si spatiu

Codul 32 reprezinta spatiul. Restul codurilor printabile includ semne de punctuatie, cifre, litere si diverse simboluri.

5. Cifre si litere in ASCII

Cifrele '0'..'9' au coduri consecutive (48..57). Literele mari 'A'..'Z' au coduri consecutive (65..90), iar literele mici 'a'..'z' (97..122). Diferenta dintre o litera mica si majuscula corespunzatoare este 32.

Exemple:

'0' -> 48, '9' -> 57

'A' -> 65, 'Z' -> 90

'a' -> 97, 'z' -> 122

6. Conversii frecvente char <-> int

Conversia char la int produce codul numeric al caracterului. Conversia inversa (int la char) produce caracterul asociat codului (daca este in domeniul reprezentabil).

Exemple:

```
int k = 'A'; // k devine 65
```

```
char c = 65; // c devine 'A' (in ASCII)
```

7. Aplicatii tipice la nivel BAC

ASCII este folosit pentru: verificarea daca un caracter este cifra sau litera, conversia cifra-caracter ('7' -> 7), transformari intre litere mari/mici si comparari lexicografice simple.

8. Observatii importante

ASCII este o conventie; pe sisteme moderne se foloseste adesea o extensie (de ex. coduri 128-255). Totusi, pentru caracterele standard (cifre, litere englezesti, semne uzuale), maparea ASCII este stabila si folosita in problemele de bac.

9. Greseli frecvente

- confundarea caracterului '0' cu numarul 0;
- presupunerea ca diacriticele au coduri ASCII standard;
- conversii int->char cu valori in afara intervalului reprezentabil;
- folosirea diferentelor numerice fara a intelege domeniul caracterelor.

10. Checklist de BAC

- stii domeniul 0..127 si ideea de cod numeric;
- stii intervalele pentru cifre si litere;
- intelegi conversia char<->int;
- stii utilizari tipice (cifra, litera, majuscula/minuscula).